

FINAL PROJECT — EXPLORATORY DATA ANALYSIS

Analisis Data Penjualan Sample Superstore

Abryan Yoga Pratama

Dataset: Sample Superstore (Kaggle) · 9.994 transaksi · Periode 2014–2017

Tentang Dataset Sample Superstore

9.994

Baris transaksi

21

Kolom / variabel

2014–2017

Periode data

3

Kategori produk utama

Sumber & Cakupan

Sumber: Kaggle — dataset transaksi retail Amerika Serikat

Kolom kunci: Order Date, Customer, Segment, Region/State/City, Category/Sub-Category, Sales, Quantity, Discount, Profit

Tujuan: memahami tren, segmentasi, dan pola profitabilitas untuk mendukung keputusan bisnis

Alur Analisis Minggu Ini

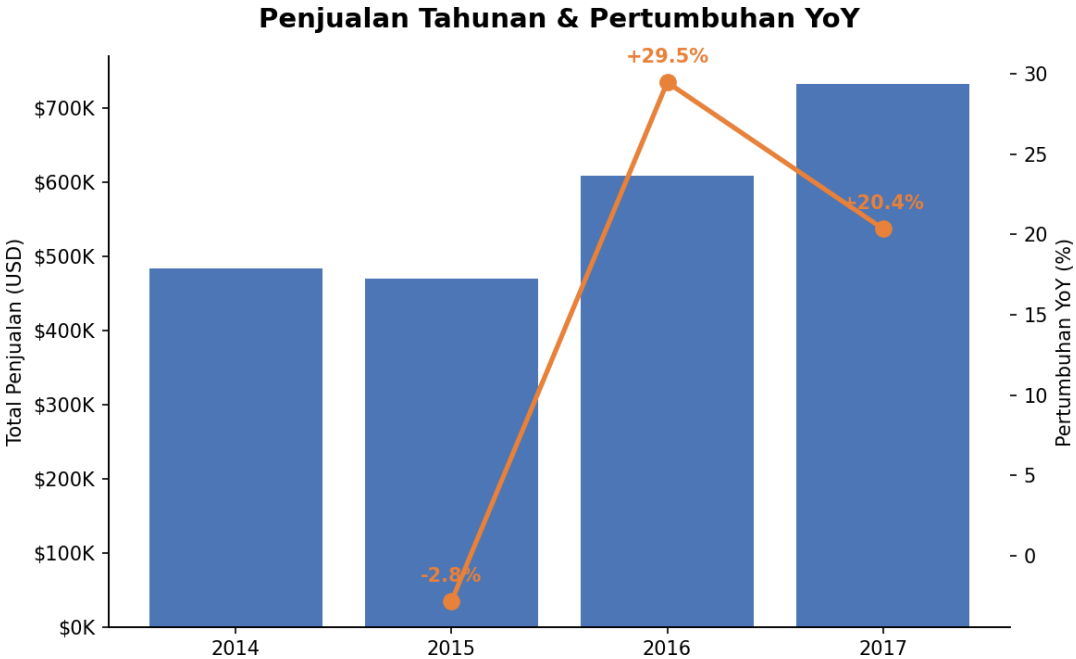
- ▶ Senin — Trend Analysis
- ▶ Selasa — Segmentasi Data
- ▶ Rabu — Outlier & Pattern Analysis
- ▶ Kamis — Dashboard Interaktif

KPI Utama Bisnis

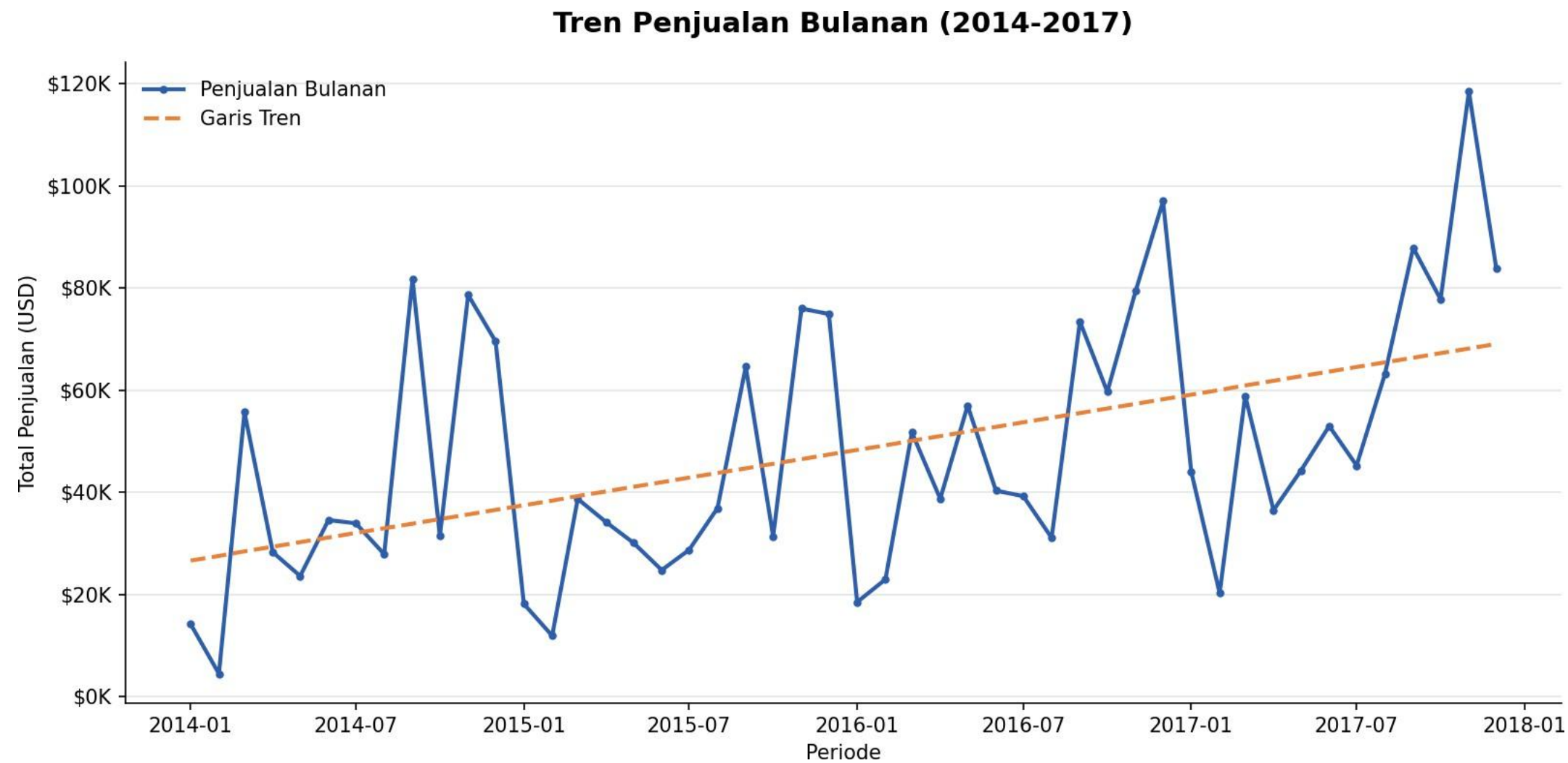


Penjualan & Profit per Tahun

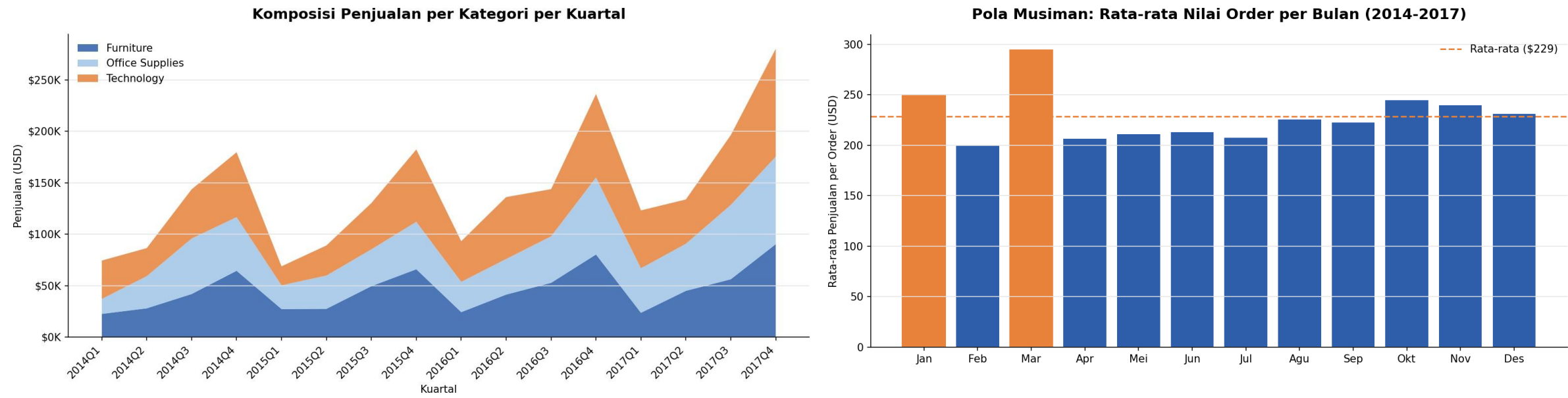
Tahun	Sales	Profit	Growth Sales
2014	\$484K	\$49,5K	—
2015	\$470K	\$61,6K	-2,8%
2016	\$609K	\$81,8K	+29,5%
2017	\$733K	\$93,4K	+20,4%



Tren Penjualan Bulanan (2014–2017)

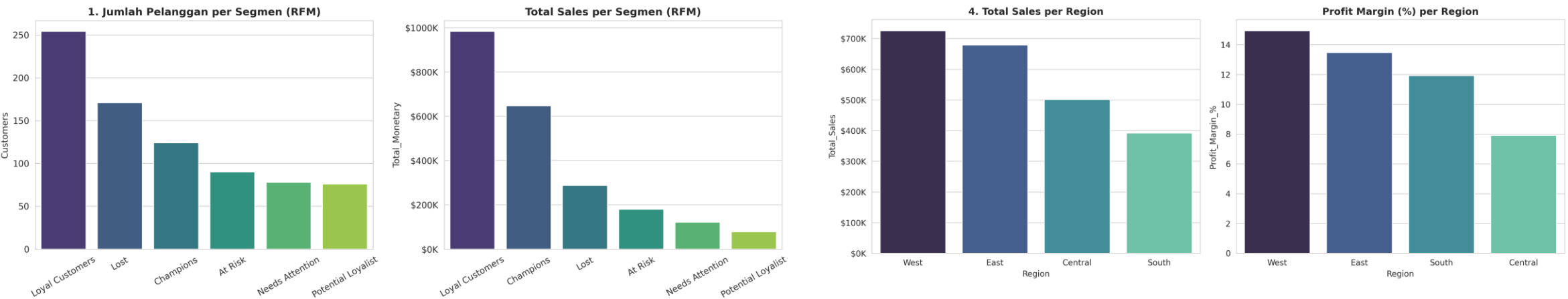


Pola Musiman & Kontribusi Kategori

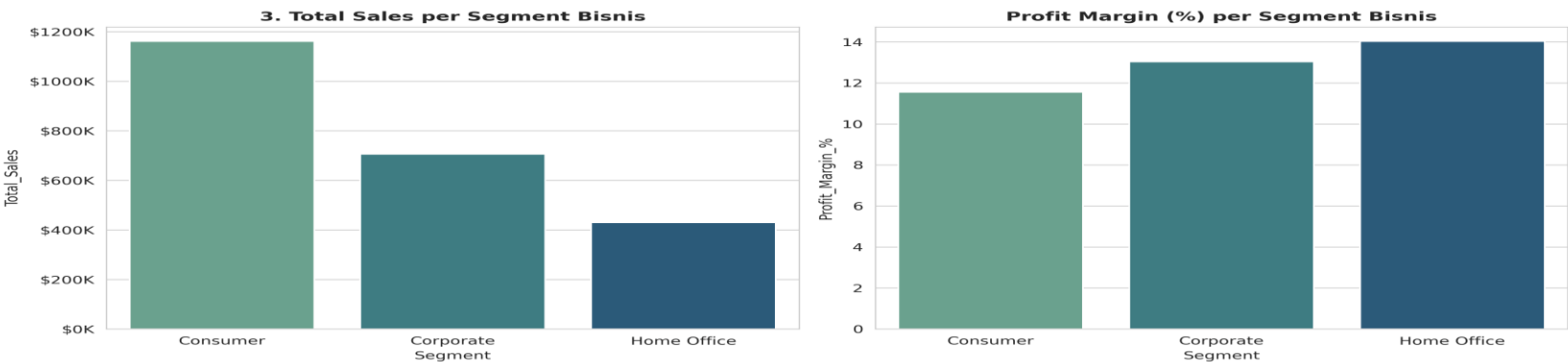


Lonjakan Q4 didorong seluruh kategori, terutama Technology. Nilai rata-rata per order relatif merata — kenaikan Q4 lebih dari volume order, bukan nilai per order.

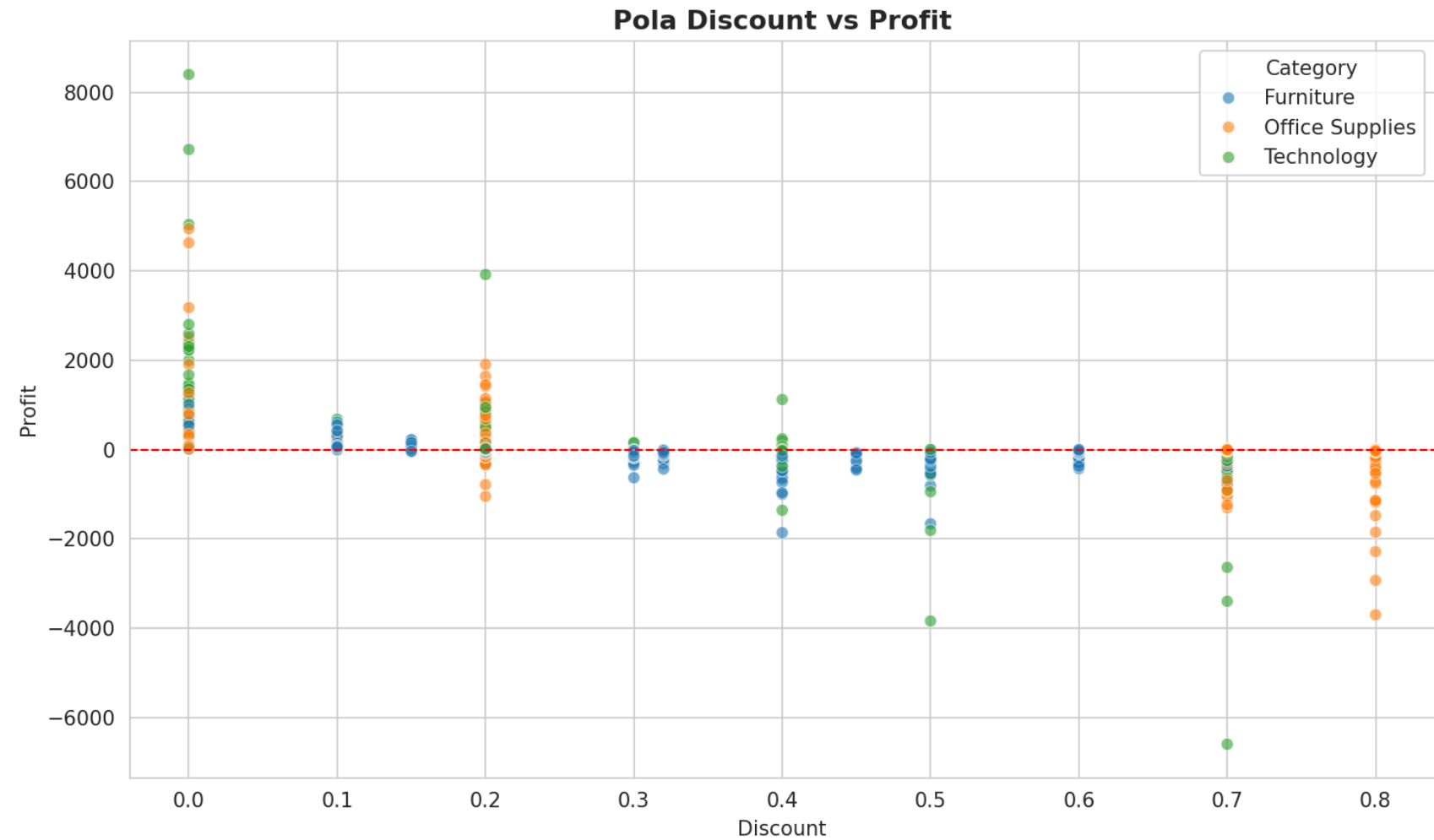
Segmentasi Pelanggan (RFM) & Wilayah



Loyal Customers = tulang punggung revenue (~\$983K). Region West unggul di sales & margin; Central perlu audit kebijakan diskon/biaya.



Discount vs Profit — Titik Kritis Diskon



Rangkuman Insight Utama

1

Tren Positif

Sales tumbuh dari \$484K (2014) ke \$733K (2017), rata-rata +15,7%/tahun, dengan puncak musiman konsisten di Q4.

2

Loyal Customers Dominan

Segmen Loyal Customers menyumbang total sales tertinggi (~\$983K) — tulang punggung revenue perusahaan.

3

Diskon Tinggi = Risiko

Diskon di atas 40% berkorelasi kuat dengan profit negatif, terutama pada kategori Technology.

4

Kesenjangan Margin

Region Central (margin ~7,9%) & Sub-Category Tables/Bookcases konsisten merugi meski volume terjual tinggi.

Permasalahan yang Ditemukan & Peluang Bisnis

PERMASALAHAN

- ✗ Diskon >40% menggerus margin, khususnya kategori Technology
- ✗ Region Central margin jauh di bawah region lain (~7,9%)
- ✗ Sub-Category Tables, Bookcases, Supplies konsisten rugi
- ✗ Segmen At Risk & Lost menyimpan ~\$470K nilai berisiko churn
- ✗ Pertumbuhan profit 2017 melambat dibanding pertumbuhan sales

PELUANG BISNIS

- ✓ Program loyalitas untuk Champions & Loyal Customers
- ✓ Kampanye reaktivasi segmen At Risk/Lost (potensi \$470K)
- ✓ Ekspansi di Home Office — volume kecil, margin tertinggi (~14%)
- ✓ Strategi diskon berbasis data per kategori, bukan diskon rata
- ✓ Dashboard sebagai alat monitoring rutin, bukan laporan sekali jalan

Rekomendasi untuk Tindak Lanjut

Pricing / Finance

Tetapkan batas maksimum diskon per kategori (mis. maks 20% Technology); audit kebijakan diskon Region Central.

Operasional

Siapkan stok & kapasitas ekstra menjelang Q4, khususnya kategori Technology yang paling terdorong musiman.

Customer Retention

Luncurkan program loyalitas untuk Champions/Loyal Customers dan kampanye reaktivasi untuk At Risk/Lost.

Monitoring

Gunakan Dashboard.pbix sebagai alat pantau KPI rutin dan lakukan review berkala sub-kategori yang rugi konsisten.

Terima Kasih